

ชื่อ จิรัชชนันท์ ศิริสมพัทธ์..... sect 127A no 09 Date

ข้อ 1 (5 คะแนน) จากการสุ่มตัวอย่างนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา ST207 จำนวน 10 คน สอบถามเกี่ยวกับคะแนนความง่ายในการใช้งานโปรแกรม JAMOV (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) ข้อมูลที่ได้ ดังนี้

2	4	3	4	2	4	3	4	2	2	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

จงแสดงวิธีการคำนวณค่าสถิติ โดย ระบุ สูตร การแทนค่า คำตอบ (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง) และหน่วย

- ก. คะแนนความชื่นชอบโดยเฉลี่ยพิสัยของคะแนนความชื่นชอบ ข. มัธยฐานของคะแนนความชื่นชอบ
 ค. ฐานนิยมของคะแนนความชื่นชอบ ง. พิสัยของคะแนนความชื่นชอบ
 จ. ความแปรปรวนของคะแนนความชื่นชอบ
 ฉ. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความชื่นชอบ
 ช. การแจกแจงของข้อมูล ☐ เบ้ขวา ☐ เบ้ซ้าย ☐ ปกติ

$$1. \bar{X} = \frac{\sum X}{n} = \frac{33}{11} = 3.0217$$

2. เรียงลำดับ: 2^{x(1)} 2 2 2 3 3⁽³⁾ 3 4 4 4 4^{x(11)}

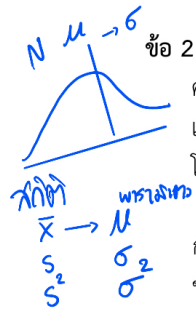
$$\text{Median} = X_{\left(\frac{n+1}{2}\right)} = X_{\left(\frac{11+1}{2}\right)} = X_{(6)} = 3 \text{ คะแนน}$$

$$3. S^2 = \frac{\sum X^2 - n\bar{X}^2}{n-1} = \frac{104 - 11(3)^2}{11-1} = \frac{104 - 99}{10} = 0.8 \text{ คะแนน}^2$$

$$4. S = \sqrt{S^2}$$

$$= \sqrt{0.8}$$

$$= 0.8944 \text{ คะแนน}$$



ข้อ 2 (5 คะแนน) ถ้าผลคะแนนการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของสถาบันแห่งหนึ่ง ให้คะแนนจากความยากง่ายในการพัฒนา ความคิดสร้างสรรค์ ประโยชน์ใช้งาน การพัฒนาโครงการได้เสร็จตามกำหนด เสียงเพลงประกอบ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ถ้าผลคะแนนการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบปกติ โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 70 คะแนน ความแปรปรวน 30.25 คะแนน²

- จงหาความน่าจะเป็นคะแนนของทีมหนึ่งจะต่ำกว่า 60 คะแนน
- จงหาความน่าจะเป็นคะแนนของทีมหนึ่งจะสูงกว่า 85 คะแนน
- จงหาความน่าจะเป็นคะแนนของทีมหนึ่งจะอยู่ระหว่าง 70 และ 85 คะแนน
- ถ้ามีทีมผู้เข้าร่วมประกวดทั้งหมด 200 ทีม จงหาจำนวนทีมที่มีคะแนนสูงกว่า 90 คะแนน

$$X \sim \text{Normal} (\mu = 70, \sigma^2 = 30.25)$$

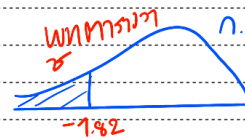
$$\sigma = \sqrt{\sigma^2} = \sqrt{30.25} = 5.5$$

อ่านค่าพื้นที่ใต้โค้ง Z จาก https://davidmlane.com/hyperstat/z_table.html

$$I. P(X < 60) = P(Z < \frac{60-70}{5.5}) = P(Z < -1.8181)$$

$$= P(Z < -1.82)$$

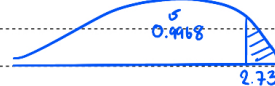
$$= 0.0344$$



$$II. P(X > 85) = P(Z > \frac{85-70}{5.5}) = P(Z > 2.73)$$

$$= 1 - 0.9968$$

$$= 0.0032$$



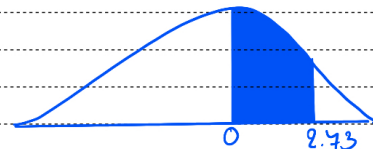
$$* \text{พื้นที่} = 1 - \text{พื้นที่ในตาราง}$$

$$III. P(70 < X < 85) = P(\frac{70-70}{5.5} < Z < \frac{85-70}{5.5})$$

$$= P(0 < Z < 2.73)$$

$$\text{แก้ตาราง } Z = 0.9968 - 0.5 \rightarrow \text{หน้า } Z = 0 \text{ ดูตรง}$$

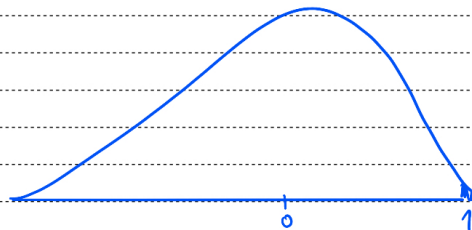
$$= 0.4968$$



$$IV. P(X > 90) = P(Z > \frac{90-70}{5.5}) = P(Z > 3.64)$$

$$= 1 - 0.9999$$

$$= 0.0001$$



ทั้งหมด 200 ทีม

มีทีมที่มีคะแนนสูงกว่า 90 คะแนน

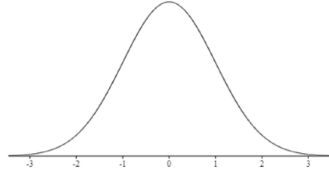
$$= 200 (0.0001)$$

$$= 20 \text{ ทีม}$$

(5 คะแนน)

1. ปริมาณฝุ่น PM 2.5 โดยเฉลี่ย/วัน 'เกินกว่าค่ามาตรฐาน' คุณภาพอากาศดีมาก $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ไม่โครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร หรือไม่ $\mu > 50$

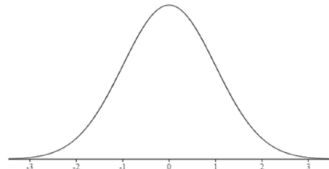
สรุป
ปฏิเสธ H_0
เกิน > 50

สมมติฐานทางสถิติ	บริเวณปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Critical Region: CR)
$\times H_0: \mu \leq 50$ ไม่เกิน $\checkmark H_1: \mu > 50$ เกิน ถ้า $n=31$, $df = n-1 = \dots\dots\dots$	

 $\mu > 4$

2. คะแนนความพึงพอใจต่อการใช้งาน AI-Chatbot โดยเฉลี่ยสูงกว่า 4 คะแนน หรือไม่

ยอมรับ H_0
ไม่สูงกว่า 4
ไม่แน่นอน

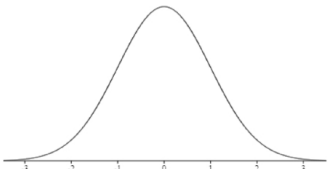
สมมติฐานทางสถิติ	บริเวณปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Critical Region: CR)
$\checkmark H_0: \mu \leq 4$ ไม่สูง $\times H_1: \mu > 4$ สูงกว่า n=121 , $df = n-1 = \dots\dots\dots$	

 $\mu < 55$

3. ระดับมลพิษทางเสียง จาก อากาศยานมีผลกระทบต่อสุขภาพ
ทดสอบว่า ระดับเสียงจากอากาศยานโดยเฉลี่ยต่ำกว่า 55 dBA หรือไม่

สมมติฐานทางสถิติ	บริเวณปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Critical Region: CR)
$H_0: \mu \geq 55$ ไม่ต่ำกว่า $H_1: \mu < 55$ ต่ำกว่า n=36 , $df = n-1 = \dots\dots\dots$	

4. อัตราดอกเบียเฉลี่ยของธนาคารรัฐและเอกชนแตกต่างกัน หรือไม่

สมมติฐานทางสถิติ	บริเวณปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Critical Region: CR)
$H_0: \dots\dots\dots$ $H_1: \dots\dots\dots$ n=15 , $df = n-1 = \dots\dots\dots$	

โดยใช้ค่าพื้นที่จาก Website <https://www.infrmr.com/means/hypothesis-test-for-a-mean>

ข้อ 3. (5 คะแนน) บริษัทแห่งหนึ่งพัฒนาระบบโต้ตอบอัตโนมัติของไลน์ (LINE BOT) ในการสื่อสารกับลูกค้า เพื่อช่วยให้การสื่อสารมีความสะดวก รวดเร็วและถูกต้อง การวัดประสิทธิภาพของ LINE BOT ฝ่ายวิจัยพัฒนาได้ตั้งเกณฑ์ไว้ว่า ผู้ใช้งานระบบจะต้องมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากหรือมากที่สุดหรือทดสอบว่าคะแนนความพึงพอใจโดยเฉลี่ยมากกว่า 4.00 คะแนน จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์ เพื่อรักษาคุณภาพบริการจึงใช้หลักการทางสถิติทำการเก็บข้อมูลคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าหลังจากการใช้งาน LINE BOT (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) มาจำนวน 50 ราย พบว่าได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 คะแนน ความแปรปรวน 1.5625 คะแนน²

จงแสดงการทดสอบสมมติฐานวิจัย ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 ว่า คะแนนความพึงพอใจโดยเฉลี่ยหลังจากการใช้งาน LINE BOT ผ่านเกณฑ์ หรือไม่

สมมติฐานวิจัย คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยมากกว่า 4 คะแนน ($\mu > 4$)

1. ตั้งสมมติฐาน

H_0 : คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย ไม่มากกว่า 4 คะแนน ($\mu \leq 4$) N

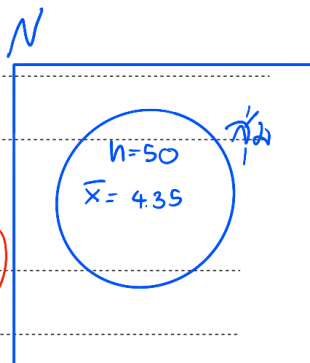
H_1 : คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย มากกว่า 4 คะแนน ($\mu > 4$)

2. กำหนดระดับนัยสำคัญ (α) 0.05

3. สถิติทดสอบคือ $t_{cal} = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{s}{\sqrt{n}}} = \frac{4.35 - 4}{\frac{1.25}{\sqrt{50}}} = \frac{0.35}{0.1768} = 1.9796$

$$s\bar{x} = \frac{s}{\sqrt{n}} = \frac{1.25}{\sqrt{50}} = 0.1768$$

df: t.05
49 | 1.674
ใช้เพื่อปฏิเสธ H_0



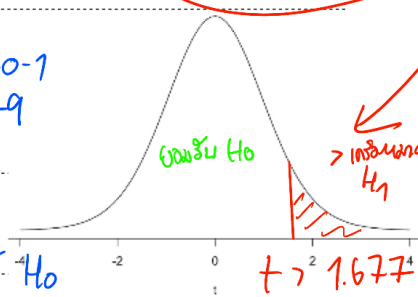
4. ค่าวิกฤต มีค่าเท่ากับ $t_{crit} = 1.677$, $df = n - 1 = 50 - 1 = 49$

บริเวณวิกฤต คือ $t > 1.677$

5. สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน

เนื่องจาก สถิติทดสอบ ตกในบริเวณวิกฤต จึงปฏิเสธ H_0

สรุปว่าคะแนนความพึงพอใจ เฉลี่ยมากกว่า 4 คะแนน หรือผ่าน เกณฑ์ 0.05



ข. สรุปว่าสมมติฐานวิจัย

☒ เป็นจริง

☐ ไม่เป็นจริง

ค. คะแนนความพึงพอใจ

☒ ผ่านเกณฑ์

☐ ไม่ผ่านเกณฑ์

Student's T Critical Values [t-Dist.pdf\(purdue.edu\)](http://t-Dist.pdf(purdue.edu))

อ่านค่าจาก <https://www.stat.purdue.edu/~lfindsen/stat503/t-Dist.pdf>

ตารางสถิติ ตารางที่ 2 Critical Values of the t Distribution.pdf (ใน MsTeam)

ข้อ 4 (5 คะแนน) สถานีบริการน้ำมันแห่งหนึ่งโฆษณาว่า “ลูกค้าจะเสียเวลารอคิวเติมน้ำมันไม่ถึง 5 นาที” ดังนั้นเพื่อรักษาคุณภาพบริการด้านความรวดเร็วของสถานีบริการน้ำมันแห่งนี้ ฝ่ายวิจัยตลาดจึงใช้หลักการทางสถิติทำการทดสอบ โดยตั้งสมมติฐานวิจัยตามคำโฆษณา จากการเก็บข้อมูลระยะเวลาคอยของลูกค้า 38 ราย แล้วนำข้อมูลที่ได้มาประมวลผลด้วยโปรแกรมJAMOWI ได้ผลลัพธ์บางส่วนดังต่อไปนี้

Descriptives					
	N	Mean	Median	SD	SE
data	38	3.2500	2.0000	3.9417	0.6394

ก. จงแสดงการทดสอบสมมติฐาน 5 ขั้นตอน เพื่อทดสอบสมมติฐานวิจัย ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 ว่า “ระยะเวลาการคิวโดยเฉลี่ยของลูกค้าน้อยกว่า 5 นาที” หรือไม่

ก. เติมสัญลักษณ์ของค่าที่กำหนดให้ต่อไปนี้ : _____ = 38 _____ = 5, _____ = 3.25, _____ = 3.9417 ,

ข. สมมติฐานวิจัย _____

1. ตั้งสมมติฐาน

H_0 : _____

H_1 : _____

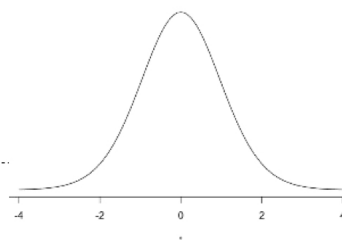
2. กำหนดระดับนัยสำคัญ (α) _____

3. สถิติทดสอบคือ _____

4. ค่าวิกฤต มีค่าเท่ากับ _____

บริเวณวิกฤต คือ _____

5. สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน



ค. สรุปว่าสมมติฐานวิจัย

☐ เป็นจริง

☐ ไม่เป็นจริง

ง. คำโฆษณาของสถานีบริการน้ำมันแห่งนี้

☐ เป็นจริง

☐ เกินจริง

เนื่องจาก _____

สูตรและตารางสำหรับการสอบ

1. ค่าเฉลี่ย $\bar{X} = \frac{\sum x}{n}$	2. มัธยฐาน Median = $X_{(\frac{n+1}{2})}$
3. พิสัย R = max - min	4. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน $S = \sqrt{\frac{\sum x^2 - n\bar{X}^2}{n-1}}$
5. ความแปรปรวน $S^2 = \frac{\sum x^2 - n\bar{X}^2}{n-1}$	6. $t_{cal} = \frac{\bar{X} - \mu}{S_{\bar{X}}}$ เมื่อ $S_{\bar{X}} = \frac{S}{\sqrt{n}}$ d.f. = n - 1

ขั้นตอนการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ

ขั้นที่ 1 ตั้งสมมติฐานทางสถิติ

การทดสอบค่าเฉลี่ยของประชากรกลุ่มเดียว (One sample t-test)

H0: $\mu = \text{Test Value}$	H0: $\mu \geq \text{Test Value}$	H0: $\mu \leq \text{Test Value}$
H1: $\mu \neq \text{Test Value}$	H1: $\mu < \text{Test Value}$	H1: $\mu > \text{Test Value}$

การทดสอบเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของประชากร 2 กลุ่มไม่เป็นอิสระกัน (Paired sample t-test) และเป็นอิสระกัน (Independent sample t-test)

H0: $\mu_A = \mu_B$	H0: $\mu_A \geq \mu_B$	H0: $\mu_A \leq \mu_B$
H1: $\mu_A \neq \mu_B$	H1: $\mu_A < \mu_B$	H1: $\mu_A > \mu_B$

การทดสอบความแปรปรวนของประชากร 2 กลุ่ม เท่ากัน

H0: $\sigma_A^2 = \sigma_B^2$
H1: $\sigma_A^2 \neq \sigma_B^2$

Alpha $\rightarrow$

1% $\alpha = 0.01$
 5% $\alpha = 0.05$
 10% $\alpha = 0.10$

ขั้นที่ 2 กำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติ (α)

ขั้นที่ 3 คำนวณค่าสถิติทดสอบ; คำนวณจากสูตร หรือโปรแกรมสำเร็จรูป

การทดสอบค่าเฉลี่ยของประชากรกลุ่มเดียว; $t_{cal} = \frac{\bar{X} - \mu}{S_{\bar{X}}}$ เมื่อ $S_{\bar{X}} = \frac{S}{\sqrt{n}}$ หรือ $t_{cal} = \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{S}{\sqrt{n}}}$ d.f. = n - 1

ขั้นที่ 4 หาค่าวิกฤตและบริเวณวิกฤต และค่า p

☐ การหาบริเวณวิกฤต;

Two-tailed test	Left-tailed test	Right-tailed test
$t > t_{\frac{\alpha}{2}, n-1}$ หรือ $t < -t_{\frac{\alpha}{2}, n-1}$	$t < -t_{\alpha}, n-1$	$t > t_{\alpha}, n-1$

☐ การหาค่า p จากโปรแกรมสำเร็จรูป

ขั้นที่ 5 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน

แบบใช้ค่าวิกฤต	แบบใช้ค่า p (p-value)
t_{cal} ตกนอกบริเวณวิกฤต ยอมรับ H0	p มากกว่าหรือเท่ากับ ระดับนัยสำคัญ ยอมรับ H0
t_{cal} ตกในบริเวณวิกฤต ปฏิเสธ H0	p น้อยกว่า ระดับนัยสำคัญ ปฏิเสธ H0